

1.- INTRODUCCION

En esta guía se pretende cubrir exclusivamente el núcleo de las unidades centrales multiusuario, constituido por la(s) UCP(s), memoria principal, procesador(es) I/O, sistema operativo y otras utilidades del lógico básico. El resto de los dispositivos que pueden ser necesarios para componer el sistema en cada caso (unidades de almacenamiento, terminales, aplicaciones, etc.) son contemplados en guías técnicas específicas para cada uno de ellos. Estas guías deberán ser tenidas en cuenta y consultadas en su caso por el comprador a lo largo del proceso de adquisición. Un sistema multiusuario es un sistema informático que da servicio mediante la utilización compartida de sus recursos a un número concurrente de usuarios.

En función del número de usuarios y de la carga de trabajo esperado, se necesitará un sistema multiusuario de tamaño pequeño, medio o grande.

La distinción entre estas tres categorías no está clara ya que no hay límites concretos que caractericen los equipos pertenecientes a una gama. En la práctica, las prestaciones y características de equipos que se catalogan en diferentes gamas a veces llegan a solaparse. No obstante se pueden perfilar algunas características de cada uno de estos sistemas.

Los sistemas multiusuarios de tamaño grande son los denominados *mainframe*. Están presentes en el mercado de la informática desde los inicios de la industria de los ordenadores.

Estos sistemas se caracterizan por soportar una carga de trabajo y un número de usuarios superior al resto de las gamas de ordenadores. También hay otros factores, tales como el manejo de bases de datos muy grandes, la exigencia de regímenes de transacciones *on-line* muy severos, la operación centralizada por razones funcionales o de seguridad, etc., que los distinguen de los de tamaño medio y pequeño.

Hasta hace relativamente poco tiempo estos sistemas constituían el elemento clave con que contaban las organizaciones para satisfacer sus necesidades de proceso de datos, automatización de oficinas y/o cálculo técnico. Hoy día puede considerarse que el monopolio ha desaparecido y que estos sistemas conviven con otros de muy diversa índole, tales como los ordenadores personales, estaciones de trabajo, sistemas multiusuarios de tamaño pequeño y medio, sistemas de propósito específico, etc.

Las razones de este cambio son diversas. En primer lugar se ha observado una tendencia al estancamiento en las ventas de *mainframes* debido a que, al menos en países desarrollados, se ha alcanzado un nivel de equipamiento próximo a la saturación. Y en segundo lugar, la aparición de máquinas pequeñas, pero muy potentes, y sistemas abiertos con una relación coste-rendimiento muy favorable ha hecho que las aplicaciones tradicionalmente desarrolladas para sistemas grandes se puedan desarrollar en sistemas más pequeños.

Los sistemas multiusuario de tamaño pequeño se caracterizan por dar servicio concurrentemente a un número de usuarios "pequeño". Por tanto, hay una diferencia cuantitativa con los sistemas multiusuarios grandes en cuanto a número de usuarios y procesos que son capaces de soportar. También hay una diferencia cualitativa (en la forma de trabajo) con otros ordenadores en los que se trabaja en modo monousuario (ordenadores personales), los cuales no permiten su utilización por más de un usuario simultáneamente. Los sistemas multiusuario pequeños están presentes en el mercado de productos informáticos desde hace bastantes años, especialmente en los entornos de operación (oficinas, factorías, laboratorios, etc.) que no han requerido el uso de los tradicionales sistemas grandes o *mainframes* para satisfacer sus necesidades de proceso de datos, automatización de oficinas y/o cálculo técnico. Puede considerarse que forman parte de una categoría más amplia conocida popularmente como "miniordenadores", de la cual constituyen el segmento inferior.

Este tipo de sistemas constituyen una alternativa de equipamiento informático bastante adecuada para entornos de trabajo en grupo o *workgroup computing*. Se distingue de la informática personal o *personal computing* en que mantiene gran parte de las principales ventajas de ésta última (disponibilidad, elevado grado de fiabilidad, facilidad de utilización para usuarios finales, flexibilidad, etc.), y además extiende su potencial en una serie de aspectos tales como:

- Acceso a datos y recursos compartidos.
- Comunicación entre usuarios.
- Multitarea.
- Integrabilidad y control de datos.
- Facilidad de reconfiguración y adaptación a entornos cambiantes.

Todo ello permite pasar de la esfera del trabajo personal al trabajo por grupos homogéneos de personas que comparten información y recursos para su tratamiento. Estos factores suelen conferir a los pequeños sistemas multiusuario (a veces denominados sistemas "departamentales") una serie de ventajas importantes en cuanto a fiabilidad, coherencia, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coste.

Los sistemas multiusuario de tamaño medio, se caracterizan por admitir un régimen de proceso y poseer unas prestaciones intermedias entre los grandes sistemas multiusuario y los pequeños. En este tipo de sistemas es muy difícil establecer límites exactos puesto que algunos de los ordenadores de esta gama se solapan en cuanto a características y prestaciones con los de la gama superior, y otros con los de la gama inferior. Sin embargo, al ser cada vez más potentes, su forma de trabajo y entorno operativo se parece cada vez más al de los grandes sistemas multiusuario, sustituyéndose en algunos casos para soportar aplicaciones que tiempo atrás se desarrollaban bajo entorno *mainframe*.

Los denominados superordenadores no son objeto de estudio detallado en esta guía debido a su escasa demanda en el entorno de la Administración. Representan una gama superior a los *mainframes* y están caracterizados por su enorme potencia de proceso, conseguida a partir de arquitecturas paralelas de procesadores que permite la ejecución simultánea de instrucciones. Se utilizan en aplicaciones que requieren cálculos masivos: meteorología, simulación, etc.

Esquema referencial

Esta guía de Unidades Centrales Multiusuario se enmarca dentro del grupo de guías de Equipos Físicos y se relaciona fundamentalmente con las siguientes guías:



- [Opersonales.html](#)**Ordenadores Personales.**
- [Esttra.html](#)**Estaciones de Trabajo.**



- [Unialm.html](#)**Unidades de Almacenamiento.**
- [Equimp.html](#)**Equipos de Impresión.**



- [Terpantec.html](#)**Terminales Pantalla-Teclado.**

Sumario

El capítulo segundo contiene la definición de las unidades centrales multiusuario, las principales funciones y conceptos que se manejan al referirse a este tema y las tendencias que se observan en los mismos, tanto tecnológicas como de mercado.

En el capítulo tercero se describen cuáles podrían ser las causas que aconsejen la adquisición de una unidad central multiusuario, los principales factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de ofertas relativas a estos sistemas y el cuestionario específico de las unidades centrales multiusuario.

En los siguientes capítulos se incluyen aspectos complementarios de pruebas de verificación y control, referencias utilizadas y equipo responsable de la guía técnica.

UNIDADES CENTRALES MULTIUSUARIO

2.1.- ¿Qué es una unidad central multiusuario?

Un sistema multiusuario es un sistema informático que da servicio mediante la utilización compartida de sus recursos a un número concurrente de usuarios.

La elección y dimensionamiento de uno de estos sistemas vendrá determinado por diversos factores: número de usuarios, carga de trabajo, disponibilidad, tipo de aplicaciones que va a manejar, etc. Por ello los fabricantes intentan adaptar los equipos a las necesidades de los usuarios, ofreciendo una amplia variedad de estos sistemas en el mercado.

Los sistemas multiusuario se pueden clasificar de muchas formas, según el criterio que se adopte, aunque las clasificaciones que se indican a continuación se pueden considerar suficientemente representativas:

- **Tipo de aplicaciones a las que está orientado.**
- **Interoperabilidad.**
- **Número y especialización de los procesadores.**
- **Arquitectura interna del procesador.**

Tipo de aplicaciones a las que está orientado

Hoy en día existe una amplia gama de sistemas multifuncionales (especialmente en los denominados sistemas abiertos) capaces de proporcionar prestaciones satisfactorias en una gran variedad de aplicaciones; sin embargo, en determinadas situaciones, la existencia de factores críticos restrictivos obliga a elegir unos sistemas muy especializados capaces de resolver dichas limitaciones.

A grandes rasgos, hay tres grupos de aplicaciones:

- **Sistemas orientados al proceso de datos y automatización de oficinas:** Resuelven los típicos problemas de gestión de una empresa u oficina: nóminas, clientes, facturación, proceso de texto, presentaciones, etc. Requieren compatibilidad con otros sistemas o productos, sobre todo en el entorno de oficinas.
- **Sistemas orientados al proceso on-line:** Sistemas diseñados para resolver consultas o actualizaciones sobre una base de datos en tiempo real.

- **Sistemas orientados al proceso técnico-científico:** se caracterizan por estar especializados en cálculos complejos que requieren gran capacidad de proceso.

Interoperabilidad

En lo que corresponde a este tipo de factores los sistemas pueden clasificarse en dos grandes grupos denominados respectivamente:

- **Sistemas "abiertos"**
- **Sistemas "propietarios"**

Un sistema se puede denominar "**abierto**" (*open system*) cuando permite integrar en su seno, de un modo directo y sencillo, componentes lógicos (programas de aplicación, utilidades de usuario, etc.) y también algunos dispositivos físicos procedentes de una amplia variedad de fabricantes.

Estos productos deben funcionar de modo análogo sobre sistemas de suministradores diferentes, de tal modo que se garantice un elevado grado de independencia entre las aplicaciones y sistemas de información de los usuarios, y las plataformas que los soportan.

En ese caso, los usuarios disfrutan de las ventajas de la interoperabilidad, ya que los mismos programas pueden correr sobre distintas plataformas facilitando la integración homogénea de sistemas diferentes y la sustitución "no traumática" de componentes. Además se protege la inversión realizada en programas de aplicación, que serán poco vulnerables a posibles cambios de suministrador.

El funcionamiento de las aplicaciones y de los sistemas de información no está condicionado a la existencia de un tipo particular de plataforma o componente proveniente de un vendedor concreto, sino que es en buena medida "transparente" a las peculiaridades de la misma.

Como contraposición a este planteamiento, que constituye una firme tendencia de mercado especialmente en el ámbito de los países miembros de la Unión Europea, existen los denominados "**propietarios**" o *proprietary systems*. Estos sistemas están desarrollados por un fabricante sin adherirse a más normas de interoperabilidad o estándares que los que provienen de sus criterios o estrategias de mercado.

En general estos sistemas son cerrados en sí mismos, difícilmente compatibles con productos de otros fabricantes y, en determinados casos, incompatibles con modelos diferentes del mismo suministrador. No gozan de las ventajas potenciales de la interoperabilidad aunque se encuentran plenamente soportados por el fabricante en cuestión, quien a menudo defiende este tipo de sistemas con argumentos de una mayor eficacia en su rendimiento que la que poseen los sistemas "abiertos". Por el contrario, los sistemas propietarios tienen la ventaja de necesitar menos recursos para su mantenimiento, incluso suelen realizarlo los proveedores como parte del contrato de adquisición.

Este hecho, aún siendo cierto en determinados casos, suele acompañarse de razones menos explícitas relativas a estrategia comercial y posición del vendedor en el mercado. Dentro de los planteamientos de tipo "propietario" existen arquitecturas promovidas por fabricantes concretos, destinadas a facilitar un buen grado de integración de sus propios productos, como pueden ser la arquitectura SAA (*Systems Application Architecture*) de IBM y la AIA (*Application Integration Architecture*) de Digital.

Hoy en día, los fabricantes de equipos lógicos están evolucionando en dos vías diferenciadas. Por una parte, desarrollan nuevo logical basándose en especificaciones de sistemas abiertos. Por otra, incluyen estándares de portabilidad de aplicaciones en sus propios sistemas propietarios que los hacen más "abiertos".

Número y especialización de los procesadores

Desde este punto de vista los sistemas pueden clasificarse en monoprocesadores y multiprocesadores.

Un sistema monoprocesador posee una sola unidad central de proceso o procesador principal (UCP), que puede estar acompañada de coprocesadores y procesadores especializados (entrada/salida, comunicaciones, etc.) y se responsabiliza de la ejecución de los programas del sistema y de las aplicaciones de usuario. Los sistemas monoprocesador han sido tradicionalmente los habituales en el mercado de ordenadores medianos y pequeños, mientras que en las instalaciones que cuentan con grandes sistemas es frecuente encontrar sistemas multiprocesadores.

Los sistemas multiprocesador poseen varias UCPs y reparten la carga de trabajo de los programas de aplicación y de sistemas entre ellos, bien sean multifuncionales o especializados en la realización de algún tipo particular de tareas.

Los sistemas multiprocesador pueden a su vez dividirse en asimétricos y simétricos. Los sistemas multiprocesadores asimétricos poseen una arquitectura del tipo "maestro-esclavo" en que una de las UCP ("maestro") gobierna y sincroniza el funcionamiento de las demás ("esclavos") que están especializadas en tareas concretas.

Ejemplos de procesadores especializados son los sistemas que admiten coprocesadores matemáticos, procesadores de comunicaciones, procesadores vectoriales, etc. Estos procesadores están especializados en unas operaciones concretas, que liberan al procesador "maestro" de su realización, mejorando así el rendimiento global del sistema.

Por el contrario, en los multiprocesadores simétricos no existe ninguna jerarquización predefinida entre las UCPs y todos los procesadores participan en todas las tareas. Este tipo de arquitectura se está revelando muy eficaz en cuanto a rendimiento en determinados entornos de operación. Además admite variantes que van desde las configuraciones "fuertemente acopladas", en las que todos los procesadores comparten una memoria común, hasta las "débilmente acopladas" en las que cada procesador posee su memoria particular y las comunicaciones interprocesadores se realizan por envío de mensajes vía canal o incluso red (arquitecturas distribuidas).

La capacidad de expansión de los procesadores es una característica denominada escalabilidad. La adquisición de un procesador muy escalable asegura la capacidad de dicho procesador para asumir un aumento de necesidades de proceso. Existen juegos de pruebas específicos para medir la escalabilidad de los procesadores, como el SLALOM Benchmark.

La tipología de sistemas multiprocesador varía ampliamente en función de las arquitecturas "propietarias" de cada fabricante (procesadores diádicos y cuatriádicos en IBM, *clusters* en Digital, etc).

Arquitectura interna del procesador

Aunque en general este factor será poco determinante desde la perspectiva del usuario final, puede influir en la relación rendimiento/coste del sistema, por lo que conviene enumerar brevemente las posibles variantes.

Desde el punto de vista de su arquitectura (que es esencialmente el juego de instrucciones básicas del procesador), se diferencia entre los sistemas denominados **CISC** (*Complex Instruction Set Computer*) con una arquitectura compleja y los **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*) con un conjunto de instrucciones más simples.

Se puede encontrar información más detallada sobre ambas arquitecturas en el apartado de conceptos y funcionalidades.

Por lo general la relación rendimiento/coste es favorable a los procesadores de tipo RISC, sin embargo en la actualidad se mantienen en el mercado ambas arquitecturas con implantaciones muy exitosas, y existe una cierta tendencia a la convergencia de ambas alternativas hacia arquitecturas híbridas que combinan las principales ventajas de cada una de ellas.



[Hw-cpu5.html](#)[Hw-cpu5.html](#)

2.2.- Conceptos y funcionalidades básicos

Los conceptos y funcionalidades básicos de las unidades centrales multiusuario se han agrupado en tres:

- **Componentes físicos** (unidad central, memoria y periféricos).
- **Componentes lógicos** (S.O., sistemas de gestión transaccional, B.D., equipo lógico de aplicación y programas de productividad personal).
- **Otras consideraciones fundamentales** (alimentación, conectividad, tolerancia a fallos y gama compatible).

Las unidades centrales multiusuario están constituidas físicamente por los siguientes dispositivos:

- **Unidad Central de Proceso** (UCP)
- **Unidad de Memoria**
- **Periféricos**

Todos ellos se comunican entre sí por medio de buses o canales, y ejecutan sus funciones específicas sincronizados por un reloj.



Por otra parte, las unidades centrales multiusuario disponen de sistemas operativos y compiladores de lenguajes de alto nivel que facilitan las labores de traducción de las instrucciones de alto nivel a instrucciones elementales y las tareas de ejecución de los programas que generan los resultados pretendidos. Los sistemas operativos, compiladores y aplicaciones que soportan las unidades centrales multiusuario condicionan las características técnicas (tasa de rendimiento y capacidad de los recursos precisos para el desarrollo y ejecución de las aplicaciones) que se les exigen con el fin de obtener un buen rendimiento y una adecuada adaptación a las necesidades del usuario.



[Hw-cpu6.html](#)[2.2.1.- Unidad central de proceso](#)



[Hw-cpu7.html](#)[2.2.2.- Sistema de Memoria](#)



[Hw-cpu8.html2.2.3.- Periféricos](#)



[Hw-cpu9.html2.2.4.- Sistema operativo](#)



[Hw-cpu10.html2.2.5.- Sistemas de gestión transaccional](#)



[Hw-cpu11.html2.2.6.- Bases de datos](#)



[Hw-cpu12.html2.2.7.- Equipo lógico de aplicación](#)



[Hw-cpu13.html2.2.8.- Programas de productividad personal](#)



[Hw-cpu14.html2.2.9.- Alimentación](#)



[Hw-cpu15.html2.2.10.- Conectividad](#)



[Hw-cpu16.html2.2.11.- Tolerancia a fallos](#)



[Hw-cpu17.html2.2.12.- Gama compatible](#)



[Hw-cpu6.htmlHw-cpu6.html](#)

2.3.- Tendencias tecnológicas y del mercado

Las unidades centrales multiusuario de sistemas pequeños están experimentando un espectacular incremento en cuanto a prestaciones. Los superservidores, diseñados a partir de procesadores Intel como los que poseen la mayoría de los ordenadores personales, están equipados con funciones que los colocan en una clase totalmente diferente. Entre sus características figuran estructuras propietarias de bus ultrarrápido, y tecnología de disco tolerante a fallos como las matrices de discos redundantes (RAID). La memoria se sitúa entre 128 MB y 1 GB. Incluyen facilidades de administración del equipo lógico que permiten la monitorización remota de todos los componentes esenciales (memoria, espacio en disco, etc.). Muchos superservidores incorporan también protección ante cortes de fluido eléctrico y de bajadas de tensión.

En el área de sistemas grandes y medios, las líneas de evolución son prácticamente las mismas:

- Utilización de canales basados en fibra óptica y nuevas interfaces, como el **ANSI HIPPI** (*High Performance Parallel Interface*) o el **IBM ESCON** (*Enterprise Systems Connection Architecture*). Con ello se consiguen mayores velocidades de canal y se permiten las conexiones de periféricos a distancias mucho más largas (del orden de decenas de Km).
- Utilización de arrays de discos para almacenamiento masivo de datos. Se permiten actualmente hasta 64 operaciones simultáneas de E/S.
- Mejora de la portabilidad e interoperabilidad del equipo lógico mediante el soporte de interfaces estándares (POSIX) y de protocolos (TCP/IP, ISO/OSI).
- Redundancia de componentes para conseguir sistemas tolerantes a fallos que aumentan la disponibilidad.
- Gestión de memoria basada en caché, combinando chips de distintas potencias y velocidades.

La tendencia generalizada es la descentralización en la capacidad de proceso, con lo cual proliferan las redes locales conectadas al *host* y se tiende a sustituir los terminales convencionales por ordenadores personales y estaciones de trabajo. Aprovechando las cada vez más potentes prestaciones de las **plataformas** pequeñas y medias, se propone la migración de las tradicionales aplicaciones de *mainframe* a dichas plataformas (*Downsizing*), utilizando como plataforma lógica los sistemas abiertos. Se combina así un coste más favorable, proveniente de la utilización de máquinas más pequeñas, y la portabilidad e interoperabilidad de los Sistemas Abiertos. Pero aunque se tiende a la implantación de Sistemas Abiertos en sistemas pequeños y medios, en sistemas grandes la migración no se ha producido tan rápidamente como se podía pensar. Las razones son dos: por un lado las fuertes inversiones ya

realizadas por los usuarios de grandes sistemas propietarios, tanto en equipos físicos como en el logical de su propiedad, y por otro las dificultades de migración de las aplicaciones.

Parece claro que la tendencia en el caso de desarrollo de nuevos sistemas de información se dirige hacia la implantación de Sistemas Abiertos. Sin embargo, la desaparición del *mainframe* no se llega a producir y se dejan ver algunas funciones que puede cumplir en el futuro:

- Mantenimiento de las aplicaciones residuales desarrolladas por el usuario, que serían muy costosas de rediseñar y migrar.
- Centro de control y operación al conectarse numerosas redes locales, ordenadores personales y estaciones de trabajo con sus interconexiones.
- Mantenimiento masivo de datos.
- Bases de datos corporativas, realizando consultas, consolidación de datos, etc.
- **Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado.** Las administraciones europeas, tanto las comunitarias como las nacionales, vienen impulsando desde hace años la implantación de Sistemas Abiertos. Las razones fundamentales son:
 - Las arquitecturas abiertas soportan toda la gama de potencias.
 - Los costes en las tecnologías abiertas disminuyen más rápidamente que en las propietarias.
 - Las nuevas prioridades de la política comunitaria obligan a reestructurar la mayoría de los Sistemas de Información ya existentes. Además los sistemas existentes están distribuidos en plataformas diferentes, y el hecho de disponer de una única plataforma constituye una ventaja evidente.

Se está promocionando la migración de arquitecturas centralizadas hacia arquitecturas distribuidas, para aliviar a los sistemas centrales de cargas innecesarias en la conectividad de excesivos usuarios. De esta forma se conseguirá una mayor flexibilidad en la gestión de los datos que fluyen, cuya distribución será orientada a los perfiles de usuarios, de índole generalmente geográfica (a nivel de comunidades autónomas).

La típica arquitectura distribuida estará basada en una unidad central multiproceso ubicada en una Administración regional, y que funcionaría como un usuario conectado a la unidad multiproceso de la Administración central (sistemas IBM 3XX o UNIX).

En la Administración española, concretamente en el 8º pleno del C.S.I. (11-12-1990), sus miembros acordaron la adopción de una estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración del Estado, ampliando la perspectiva y



reforzando las actuaciones recientes de la CIASI.

Hw-cpu19.htmlHw-cpu19.html